

四 光的电磁理论



1

- 麦克斯韦建立的电磁理论，不仅揭示了电磁现象的内在联系，同时预言了电磁波的存在，而且把光学现象和电磁现象联系起来，指出光波是一种电磁波。
- 光的电磁理论相当精确地描述了光的传播，或者说完美地描述了光所表现出的波动本性。

2

第4章 光的电磁理论

- 4.1 电磁波谱 电磁场基本方程
- 4.2 光波在各向同性介质中的传播
- 4.3 光波的偏振特性
- 4.4 光波在介质界面上的反射和折射
- 4.5 光波场的频率谱
- 4.6 球面光波与柱面光波

3

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

4.1.1 电磁波谱

电磁波按其频率或波长排列构成波谱，它覆盖了从γ射线到无线电波的一个相当广阔的频率范围。

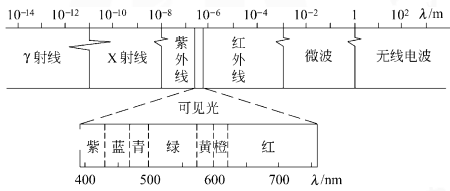
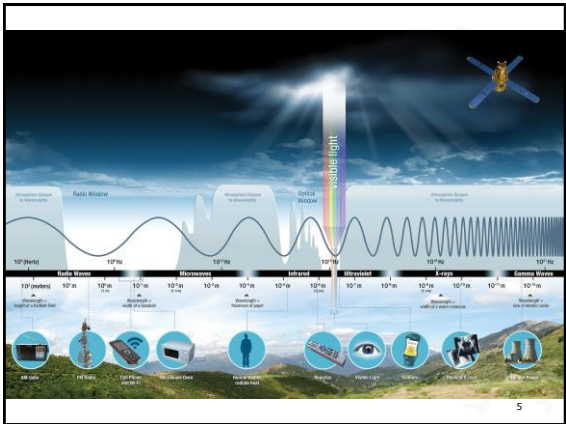


图4-1: 电磁波谱与可见光范围

4



5

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

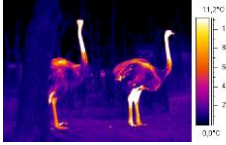
表：长波段电磁波谱

	长波	中波	中短波	短波	米波	微波		
						分米波	厘米波	毫米波
波长	30000m~3000m	3000m~200m	200m~50m	50m~10m	10m~1m	1m~10cm	10cm~1cm	1cm~0.1cm
频率	10~100 kHz	100~1500k Hz	1.5~6 MHz	6~30 MHz	30~300 MHz	300~3000 MHz	3000~30000 MHz	30000~300000M Hz
主要用途	远洋长距离通讯和导航	无线电广播	电报通讯	无线电广播、电报通讯	调频无线电广播、电视广播、无线电导航	电视、雷达、无线电导航以及其他专门用途		

6

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

- 红外线 (Infrared, 简称IR) 是波长介于微波与可见光之间的电磁波, 其波长在760 nm 至 1 mm之间, 是波长比红光长的非可见光, 对应频率约是在430 THz到300 GHz的范围内。
- 室温下物体所发出的热辐射多都在此波段。



图：热成像仪下的鸵鸟

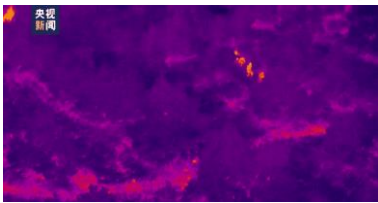
7

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程



8

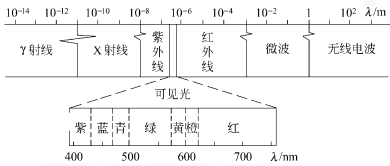
4.1 电磁波谱 电磁场基本方程



- 2022年8月根据群众反映, 在云南西双版纳边境, 野生亚洲象有了新的活动, 引起移民管理警察的注意。深夜, 通过大疆经纬M300 RTK行业级无人机搭配大疆禅思H20T热成像相机的组合, 通过红外热成像来检测亚洲象的实时动态。在此期间, 通过亚洲象的“指路”, 发现了5名偷渡嫌疑人, 当场抓捕3人, 事后通过侦查再抓捕另外2人。

9

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程



- 可见光是特定波段的电磁波
- 真空中的波长范围约为390~760 nm, 相应的频率范围约为 $8 \times 10^{14} \sim 4 \times 10^{14}$ Hz。
- 光源中的原子或分子从高能级向低能级跃迁时发出光波, 在各种加速器中被加速的电子也能辐射光波。

10

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

- 虽然光波在整个电磁波谱中仅占有很窄的波段, 它却对人类的生存、人类生活的进程和发展, 有着巨大的作用和影响, 还由于光在发射、传播和接收方面具有独特的性质, 以致很久以来光学作为物理学的一个主要分支一直持续地发展着, 尤其是激光问世后, 光学领域获得了突飞猛进地发展。

11

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

4.1.2 麦克斯韦方程组

光波是一种时变电磁场, 时变电磁场的基本方程是麦克斯韦电磁方程组。

积分形式

$$\left\{ \begin{array}{ll} \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho dV & \text{高斯定律} \\ \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 & \text{磁通连续性原理} \\ \oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} & \text{电磁感应定律} \\ \oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S} & \text{全电流定律} \end{array} \right.$$

式中, $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 分别表示: 电感应强度(电位移矢量)、磁感应强度、电场强度、磁场强度; ρ 是电荷体密度, $\mathbf{J}$ 是电流密度。

12

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

$$\text{微分形式} \left\{ \begin{array}{ll} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho & \text{高斯定律} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 & \text{磁通连续性原理} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \text{电磁感应定律} \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} & \text{全电流定律} \end{array} \right.$$

式中, $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 分别表示: 电感应强度(电位移矢量)、磁感应强度、电场强度、磁场强度; ρ 是电荷体密度, $\mathbf{J}$ 是电流密度。

式中 ∇ 为哈密顿 (Hamilton) 算符 (矢量), 在直角坐标系下的表达式为:

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

13

13

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

- 微分形式的方程组只在介质中物理性质连续的区域成立;
- 在不连续的界面, 应该用积分形式的方程组。
- 由麦克斯韦方程组可知: 不仅电荷和电流是产生电磁场的源, 而且时变电场和时变磁场互相激励, 因此, 时变电场和时变磁场构成了不可分割的统一整体——电磁场。
- 从麦克斯韦方程组出发, 结合具体的边界条件及初始条件, 可以定量地研究光的各种传播特性。

14

14

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

物质方程

描述媒质特性对电磁场量影响的方程, 即是物质方程。

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

- $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ 为介电常数, 描述媒质的电学性质, ε_0 是真空中介电常数 ($8.8542 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$), ε_r 是相对介电常数;
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ 为介质磁导率, 描述媒质的磁学性质, μ_0 是真空中磁导率 ($4\pi \times 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$), μ_r 是相对磁导率;
- σ 为电导率, 描述媒质的导电特性, 理想导体, $\sigma = \infty$, 理想电介质, $\sigma = 0$ 。

15

15

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

物质方程

描述媒质特性对电磁场量影响的方程, 即是物质方程。

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad \text{简单媒质}$$

$$\mathbf{D} = (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \quad \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad \text{一般媒质}$$

16

16

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

在物理性质不连续的两种媒质的分界面上, 电磁场量不再连续, 但存在一定的关系。边界条件实质上是场方程在边界上所取的特殊形式。

$$\text{边界条件} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s \\ \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0 \\ \mathbf{n} \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0 \\ \mathbf{n} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s \end{array} \right.$$

式中, $\mathbf{n}$ 为在分界面上由第二媒质指向第一媒质的单位法向矢量, ρ_s 为分界面上面电荷密度, $\mathbf{J}_s$ 为分界面上传导电流面密度矢量。

17

17

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

在光学中, 常见的是两种电介质的分界面。在两种电介质的分界面有: $\mathbf{J}_s = 0$, $\rho_s = 0$ 。则有:

$$\text{边界条件} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = 0 \\ \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0 \\ \mathbf{n} \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0 \\ \mathbf{n} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = 0 \end{array} \right. \quad \text{或} \quad \left\{ \begin{array}{l} D_{1n} = D_{2n} \\ B_{1n} = B_{2n} \\ E_{1t} = E_{2t} \\ H_{1t} = H_{2t} \end{array} \right.$$

在两种电介质的分界面上电磁场量不连续, 但 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{E}$ 的切向分量以及 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{D}$ 的法向分量连续

18

18

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

电磁场的能流密度矢量：坡印廷(Poynting)矢量

电磁场是一种特殊的物质，电磁场的能量密度为：

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \quad (4-20)$$

坡印廷(Poynting)矢量 $\mathbf{S}$ ：

- $\mathbf{S}$ 的大小表示在任一点处垂直于传播方向上的单位面积上、在单位时间内流过的能量。
- $\mathbf{S}$ 的方向就是该点处电磁波能量流动的方向。

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (4-21)$$

19

19

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

坡印廷矢量 $\mathbf{S}$ 与场量 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 之间的关系

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

证明： $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) - \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{c})$

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H})$$

$$\begin{aligned} &= \mathbf{H} \cdot \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) - \mathbf{E} \cdot \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} - \left(\frac{1}{\mu} \frac{\partial \mathbf{B}^2}{\partial t} + \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial \mathbf{D}^2}{\partial t} \right) \\ &= -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} - \left(\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} - \left(\frac{1}{2} \frac{\partial \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{\partial t} \right) \\ &= -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} - \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} - \left(\frac{\partial w_m}{\partial t} + \frac{\partial w_e}{\partial t} \right) \end{aligned}$$

20

20

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

$$\int_V \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) dv = \int_V \left[-\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} - \left(\frac{\partial w_m}{\partial t} + \frac{\partial w_e}{\partial t} \right) \right] dv$$

$$\int_V \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) dv = \int_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} \quad \text{高斯公式 (散度定理)}$$

$$\begin{aligned} \int_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} &= - \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dv - \int_V \left[\left(\frac{\partial w_m}{\partial t} + \frac{\partial w_e}{\partial t} \right) \right] dv \\ &= - \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dv - \frac{\partial w}{\partial t} \end{aligned}$$

其中， $\frac{\partial w}{\partial t}$ 为总电磁能随时间的变化率。

21

21

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

$$\int_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = - \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dv - \frac{\partial w}{\partial t}$$

$\frac{\partial w}{\partial t}$ ，总电磁能随时间的变化率

$$\int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dv = IV \quad \text{焦耳热 (Joule's heat)}$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

坡印廷(Poynting)矢量 $\mathbf{S}$ ：

- $\mathbf{S}$ 的大小表示穿出闭合曲面 S ，流出体积 V 的功率，等于体积内电磁储能的减少率和由传导电流 $\mathbf{J}$ 引起的功率损耗之和。

22

22

4.1 电磁波谱 电磁场基本方程

光强度

由于光的频率太高，在实用中都是用能流密度的时间平均值表征光波的能量传播，称该时间平均值为光强度，以 I 表示。设光探测器的响应时间为 τ ，则

$$I = \left| \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \mathbf{S} dt \right| = \left| \frac{1}{\tau} \int_0^\tau (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) dt \right|$$

光强的单位为 W/m^2 。

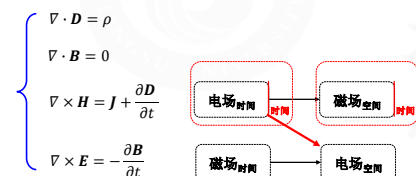
23

23

4.2 光波在各向同性介质中的传播

4.2.1 波动方程

麦克斯韦方程组描述了电磁现象的变化规律，指出随时间变化的电场将在周围空间产生变化的磁场，随时间变化的磁场将在周围空间产生变化的电场，变化的电场和磁场之间相互联系，相互激发，并且以一定速度向周围空间传播。因此，时变电磁场就是在空间以一定速度由近及远传播的电磁波。



24

24

4.2 光波在各向同性介质中的传播

- 在无界的均匀透明介质中: ϵ, μ 为常数, σ 为零
- 在远离辐射源的无源区域: ρ, J 为零

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{cases}$$

25

25

4.2 光波在各向同性介质中的传播

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) \cdot \mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$$

$$\begin{aligned} \text{所以有: } \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) &= (\nabla \cdot \mathbf{E}) \cdot \nabla - (\nabla \cdot \nabla) \cdot \mathbf{E} \\ &= \nabla \cdot (\nabla \cdot \mathbf{E}) - (\nabla \cdot \nabla) \cdot \mathbf{E} \\ &= 0 - \nabla^2 \mathbf{E} \end{aligned}$$

$$\text{即: } \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla^2 \mathbf{E}$$

∇^2 称为拉普拉斯算符 (标量), 在直角坐标系中表达式为:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

26

26

4.2 光波在各向同性介质中的传播

$$\begin{aligned} \text{另一方面: } \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) &= \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \\ &= -\frac{\partial (\nabla \times \mathbf{B})}{\partial t} \\ &= -\mu \frac{\partial (\nabla \times \mathbf{H})}{\partial t} \\ &= -\mu \frac{\partial \left(\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)}{\partial t} = -\epsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \end{aligned}$$

27

27

4.2 光波在各向同性介质中的传播

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) &= -\nabla^2 \mathbf{E} \\ \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) &= -\epsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \end{aligned} \Rightarrow \nabla^2 \mathbf{E} - \epsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\text{令: } \epsilon \mu = \frac{1}{v^2}$$

$$\text{则有: } \nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (4-28)$$

$$\text{同理有: } \nabla^2 \mathbf{H} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0 \quad (4-29)$$

波动方程 表明了时变电磁场是以速度 v 传播的电磁波动。28

28

4.2 光波在各向同性介质中的传播

在真空中, 光波的传播速度为

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 2.99792 \times 10^8 \text{ m/s}$$

其中: 真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.854187817 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$

这个数值与实验中测出的真空中光速的数值非常接近。历史上, 麦克斯韦正是以此作为重要依据之一预言光是一种电磁波。

29

29

4.2 光波在各向同性介质中的传播

光在真空中的速度与在介质中的速度之比称为介质的 **折射率**, 记为 n , 即

$$n = \frac{c}{v} = \frac{1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}{1/\sqrt{\epsilon_r \epsilon_0 \mu_r \mu_0}} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$$

上式将描述介质光学性质的常数和描述介质电磁学性质的常数联系起来了。

对于一般的非铁磁物质, 有 $\mu_r \approx 1$,

$$n = \sqrt{\epsilon_r}$$

30

30

4.2 光波在各向同性介质中的传播

注意: $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 需要 $\varepsilon(x, y, z) = \text{const.}$

因为,
$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon} \cdot \nabla \cdot \mathbf{D} + \mathbf{D} \cdot \nabla \cdot \left(\frac{1}{\varepsilon} \right)$$

$$= -\varepsilon \mathbf{E} \cdot \frac{\nabla \cdot \varepsilon}{\varepsilon^2} = -\mathbf{E} \cdot \frac{\nabla \cdot \varepsilon}{\varepsilon}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \begin{cases} = 0, & \text{当 } \nabla \cdot \varepsilon = 0 \text{ 时} \\ \neq 0, & \text{当 } \nabla \cdot \varepsilon \neq 0 \text{ 时} \end{cases}$$

31

31

4.2 光波在各向同性介质中的传播

4.2.2 时谐均匀平面波

a. 时谐均匀平面波

- 某一时刻, 振动相位相同的点所组成的面叫作**波面**。
- 波面形状为平面的光波称为**平面波**。
- 波面上的场矢量都相等的平面波称为**均匀平面波**。
- 空间各点都以同一频率作正弦或余弦振动的均匀平面波叫做**时谐均匀平面波**, 简称**时谐平面波**。

32

32

4.2 光波在各向同性介质中的传播

数学表达式

$$f = f(\vec{k} \cdot \vec{r}, t) \quad \text{沿 } \vec{k} \text{ 传播}$$

$$\rightarrow f(z, t) \quad \text{沿 } z \text{ 传播}$$

$$\rightarrow f(z \pm vt) \quad \text{以 } v \text{ 沿 } z \text{ 传播}$$

$$\rightarrow f(kz \pm \omega t)$$

33

33

4.2 光波在各向同性介质中的传播

假设均匀平面波沿 z 方向传播, 即 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 仅是 z 和 t 的函数, 波动方程简化为

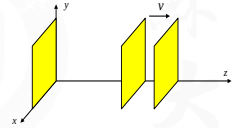
$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0$$

其解为

$$\mathbf{E}(z, t) = \mathbf{E}\left(t - \frac{z}{v}\right)$$

$$\mathbf{H}(z, t) = \mathbf{H}\left(t - \frac{z}{v}\right)$$



这是行波的表示式, 表示源点的振动经过一定的时间推迟才传播到场点。

35

35

4.2 光波在各向同性介质中的传播

对应频率为 ω 时谐均匀平面的特解为

$$\mathbf{E}(z, t) = \mathbf{E}_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{z}{v} \right) + \varphi_0 \right] \quad (4-35)$$

$$\mathbf{H}(z, t) = \mathbf{H}_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{z}{v} \right) + \varphi_0 \right] \quad (4-36)$$

式中, 矢量 $\mathbf{E}_0$ 和 $\mathbf{H}_0$ 的**模**分别是时谐电场和时谐磁场的**振幅**, 矢量 $\mathbf{E}_0$ 和 $\mathbf{H}_0$ 的**方向**分别表示时谐电场和时谐磁场的**振动方向**, φ_0 为初相位。

36

36

4.2 光波在各向同性介质中的传播

时间周期性

周期 T 、时间频率 ν 、圆频率 ω 三者之间的关系。

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

时间频率是单位时间内的振荡次数, **标量**

空间周期性

波长 λ 、空间频率 f 、空间圆频率 k 三者之间的关系。

$$k = 2\pi f = \frac{2\pi}{\lambda}$$

空间频率是单位长度内的振荡次数, **矢量**

37

37

4.2 光波在各向同性介质中的传播

时间周期性与空间周期性是密切相关的，**由速度相联系**。

$$v = \frac{\omega}{k} = v\lambda$$

则时谐平面波的波动公式可改写成如下形式：

$$E(z, t) = E_0 \cos[\omega t - kz + \varphi_0] \quad (4-40)$$

$$H(z, t) = H_0 \cos[\omega t - kz + \varphi_0] \quad (4-41)$$

38

38

4.2 光波在各向同性介质中的传播

时间周期性与空间周期性是密切相关的，**由速度相联系**。

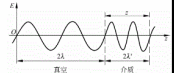
$$v = \frac{\omega}{k} = v\lambda$$

对于在不同介质中的具有**相同时间频率**的光波，由于具有不同的传播速度，其空间频率不同。

由上式可得介质中的波长 λ' 为：

$$\lambda' = \frac{v}{\nu} = \frac{v\lambda_0}{c} = \frac{\lambda_0}{n}$$

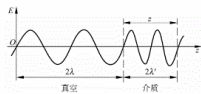
$$n = \frac{c}{v} = \frac{v\lambda_0}{v\lambda'} = \frac{2\pi/\lambda'}{2\pi/\lambda_0} = \frac{k'}{k_0}$$



39

39

4.2 光波在各向同性介质中的传播



光在折射率为 n 的介质中前进 z 距离，引起的相位改变，与在真空中前进 nz 距离引起的相位变化相同。

将几何路程与介质折射率的乘积定义为**等效真空程**，又叫作**光程**，用 δ 表示。

$$\delta = nz$$

与光程相对应的相位变化为：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta = k_0 \delta$$

40

40

4.2 光波在各向同性介质中的传播

b. 时谐均匀平面波的复数表示

* 必要性：方便运算

$$r_1 \exp(i\alpha_1) \times r_2 \exp(i\alpha_2) = r_1 \times r_2 \exp[i(\alpha_1 + \alpha_2)]$$

* 原理 Euler 公式 $\exp(\pm i\alpha) = \cos \alpha \pm i \sin \alpha$

* 表示方法： $E(z, t) = E_0 \cos[\omega t - kz + \varphi_0]$

$$= \operatorname{Re}\{E_0 \exp[-i(\omega t - kz + \varphi_0)]\}$$

$$= E_0 \exp[-i(\omega t - kz + \varphi_0)]$$

$$= E_0 \exp[i(kz - \varphi_0)] \exp(-i\omega t)$$

$$= \widetilde{E}_0 \exp(-i\omega t)$$

41

41

4.2 光波在各向同性介质中的传播

* 复振幅

$$E(z, t) = E_0 \cos[\omega t - kz + \varphi_0]$$

$$= E_0 \exp[i(kz - \varphi_0)] \exp(-i\omega t)$$

$$= \widetilde{E}_0 \exp(-i\omega t)$$

$\exp(-i\omega t)$ 因子在空间各处都相同，所以，在**只考察光场的空间分布时**（干涉、衍射等），可将其略去不计，仅用**复振幅**描述时谐平面波。

$$\widetilde{E}_0 = E_0 \exp[i(kz - \varphi_0)]$$

复振幅 $\widetilde{E}_0$ 包含了与空间坐标相关的位相因子。

实际上就是 $t = 0$ 时的光场空间分布。

42

42

4.2 光波在各向同性介质中的传播

* 运算规则：

线性运算：直接将复数形式带入进行运算，将最后结果取实部。

非线性运算：需利用共轭复数间的关系式先取实部，然后再进行运算。

$$\operatorname{Re}[A] = \frac{A + A^*}{2}$$

其中， A^* 是 A 的共轭复数。

两个实部相等，虚部互为相反数的复数互为共轭复数

43

43

4.2 光波在各向同性介质中的传播

能流密度

时谐均匀平面波的瞬时能流密度为

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \text{Re}[\tilde{\mathbf{E}} \exp(-i\omega t)] \times \text{Re}[\tilde{\mathbf{H}} \exp(-i\omega t)] \\ &= \frac{1}{2} (\tilde{\mathbf{E}} \exp(-i\omega t) + \tilde{\mathbf{E}}^* \exp(i\omega t)) \times \frac{1}{2} (\tilde{\mathbf{H}} \exp(-i\omega t) + \tilde{\mathbf{H}}^* \exp(i\omega t)) \\ &= \frac{1}{4} (\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}} \exp(-i2\omega t) + \tilde{\mathbf{E}}^* \times \tilde{\mathbf{H}}^* \exp(i2\omega t) + \tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^* + \tilde{\mathbf{E}}^* \times \tilde{\mathbf{H}}) \\ &= \frac{1}{2} \text{Re}[\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}} \exp(-i2\omega t)] + \frac{1}{2} \text{Re}[\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^*] \end{aligned}$$

式中, $\mathbf{H}^*$ 是 $\mathbf{H}$ 的共轭复矢量。

一周期 T 内的时间平均能流密度, 即光强为

$$I = \left| \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S} dt \right| = \frac{1}{2} \text{Re}[\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^*]$$

44

44

4.2 光波在各向同性介质中的传播

c. 沿任意方向传播的时谐平面波

如图所示, 引入波矢量 $\mathbf{k}$, 其大小为波数 $|k|$, 方向沿传播方向。此平面波可表示为:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \exp[-i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \varphi_0)]$$

其中 $\mathbf{r}' = \mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{r}$

于是可得

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \exp[-i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \varphi_0)]$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 \exp[-i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \varphi_0)]$$

45

45

4.2 光波在各向同性介质中的传播

波数 k (空间圆频率)

$$k' = nk_0$$

$\mathbf{k}$ 与各个方向的夹角为 (α, β, γ) , 则有:

$$\mathbf{k} = ik_x + jk_y + lk_z = ik \cos \alpha + ik \cos \beta + ik \cos \gamma$$

$\mathbf{k}$ 的方向

$\mathbf{k} \perp \mathbf{D}$ 波面传播方向 $\mathbf{S} \perp \mathbf{E}$ 能流方向

真空, 各向同性均匀介质, $\mathbf{k} \parallel \mathbf{S}$

46

46

4.2 光波在各向同性介质中的传播

d. 时谐均匀平面波的性质

* 横波性:

电场波动方程和磁场波动方程的时谐平面波解并不是独立的, 而是由麦克斯韦方程组相联系着的。

假设时谐均匀平面波沿 $+z$ 方向传播。

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \exp[-i(\omega t - kz + \varphi_0)]$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 \exp[-i(\omega t - kz + \varphi_0)]$$

式中, E_0 、 H_0 是电场、磁场振幅, ω 为角频率, φ_0 为初相位。

47

47

4.2 光波在各向同性介质中的传播

$$\begin{cases} \mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \exp[-i(\omega t - kz + \varphi_0)] \\ \mathbf{H} = \mathbf{H}_0 \exp[-i(\omega t - kz + \varphi_0)] \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \end{cases}$$

联立上式得:

$$\begin{cases} \mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0 & \text{电矢量的振动方向垂直于波的传播方向;} \\ \mathbf{k} \cdot \mathbf{H} = 0 & \text{磁矢量的振动方向垂直于波的传播方向;} \end{cases}$$

由此可知, 平面电磁波是横电磁波 (TEM波, Transverse Electromagnetic Wave)。

48

48

4.2 光波在各向同性介质中的传播

* 电矢量和磁矢量互相垂直:

$$\begin{cases} \mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \exp[-i(\omega t - kz + \varphi_0)] \\ \mathbf{H} = \mathbf{H}_0 \exp[-i(\omega t - kz + \varphi_0)] \end{cases}$$

求偏导, 易得

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = -i\omega \mathbf{H} \\ \nabla \times \mathbf{E} = ik\mathbf{k}_0 \times \mathbf{E} \end{cases} \quad \begin{cases} k = \omega\sqrt{\epsilon\mu} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \end{cases}$$

联立上式得:

$$\mathbf{H} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} (\mathbf{k}_0 \times \mathbf{E})$$

电矢量和磁矢量互相垂直; 且 $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{k}$ 三者满足右螺旋关系。

49

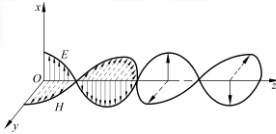
49

4.2 光波在各向同性介质中的传播

* 电矢量和磁矢量同相位:

$$\mathbf{H} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} (\mathbf{k}_0 \times \mathbf{E}) \Rightarrow \frac{\mathbf{H}}{E} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}$$

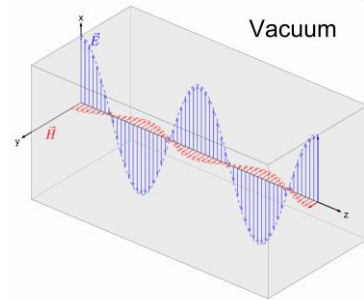
电场与磁场的数值之比为一正实数, 因此, $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$ 同相位, 同步变化。 (E_x 与 H_y , E_y 与 $-H_x$.)



沿+z方向传播、电矢量沿x方向的时谐平面电磁波。

50

4.2 光波在各向同性介质中的传播



沿+z方向传播、电矢量沿x方向的时谐平面电磁波。

51

4.2 光波在各向同性介质中的传播

* 光强

由时谐均匀平面波的瞬时能流密度表达式, 可得在一周期 T 内的时间平均能流密度, 即为:

$$I = \left| \frac{1}{T} \int_0^T S dt \right| = \frac{1}{2} |\operatorname{Re}[\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^*]|$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_0^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} n E_0^2$$

有些场合只要考虑光强相对值, 忽略系数

$$I = E_0^2 \quad (4-58)$$

52

4.2 光波在各向同性介质中的传播

* 光矢量

- 光波中包含有电场矢量和磁场矢量。从波的传播特性来看, 它们处于同样的地位, 相互激励, 不能分离。
- 但是从光与物质的相互作用来看, 其作用不同。在通常应用的情况下, 磁场的作用远比电场弱, 甚至不起作用。
- 通常把光波中的电场矢量 $\mathbf{E}$ 称为光矢量, 把电场 $\mathbf{E}$ 的振动称为光振动。在讨论光的波动特性时, 只考虑电场矢量 $\mathbf{E}$ 即可。

53

53

4.2 光波在各向同性介质中的传播

例题:

$$E_x = 10^2 \cos \left[\pi \times 10^{15} \left(t + \frac{z}{0.65c} \right) \right]$$

已知某束光的表达式如上式, 求该束光的频率、波长和所在介质的折射率。

54

54

4.2 光波在各向同性介质中的传播

例题:

$$\mathbf{E} = (-2\mathbf{i} + 2\sqrt{3}\mathbf{j}) \exp[i(\sqrt{3}x + y + 6 \times 10^8 t)]$$

已知某束光的表达式如上式, 求该束光的振动方向、传播方向、速度、振幅、频率、波长。

55

55

4.2 光波在各向同性介质中的传播

例题：

一平面电磁波可表示为：

$$E_x = 0$$

$$E_y = 2 \cos \left[2\pi \times 10^{14} \left(\frac{z}{c} - t \right) + \frac{\pi}{2} \right]$$

$$E_z = 0$$

1. 求该电磁波的频率、波长、振幅和原点的初相位；
2. 求该波的传播方向和电矢量的振动方向；
3. 相应的磁场 $\mathbf{B}$ 的表达式。

56